COMETEC
instrumentation des eaux

# RAVEN-EYE 2

Débitmètre hauteur- vitesse
sans contact radar

- **Installation au-dessus du conduit**
- **Aucun contact avec l'effluent**
- **Aucun entretien à prévoir**
- **Insensible à la nature de l'effluent**
- **Bonne précision sans étalonnage**
- **Liaison directe en RS485**
- **Garantie 5 ans** (*)

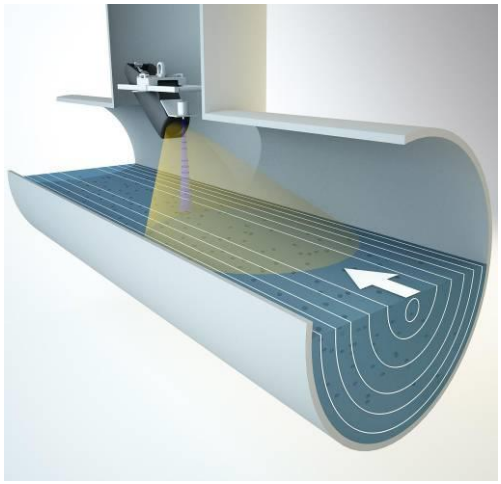


## Présentation

Ce débitmètre révolutionnaire, destiné au réseau d'assainissement, stations d'épuration ou industries, permet de calculer les débits sans aucun contact avec l'effluent, ni installation d'organes déprimogènes tels que déversoir ou venturi.

Le **RAVEN-EYE 2®** fait appel à une nouvelle antenne radar hybride brevetée, combinant antenne plate et conique. Avantages : meilleure sensibilité aux vitesses faibles, consommation en baisse.

Le **RAVEN-EYE 2®** est à relier à un enregistreur portable, à un transmetteur fixe ou directement à un automate.



## Fonctionnement

Ce débitmètre hauteur-vitesse se compose d'un capteur de vitesse radar, associé à une mesure de niveau.

Le **RAVEN-EYE 2®** est un radar de mesure de vitesse. L'onde radar transmise sur la surface liquide est réfléchie et produit un signal de fréquence différente, il détermine ainsi la vitesse de l'écoulement.

La mesure de niveau est ultrasonique, mais peut selon le cas, être réalisée par tout autre moyen : radar, bulle à bulle etc…

Raccordé à un automate en RS485 modbus, le **RAVEN-EYE 2®** utilise le niveau que l'automate lui transmet, pour calculer le débit.

Raccordé à un enregistreur en 4-20 mA, le capteur de niveau est relié au **RAVEN-EYE 2®** qui peut délivrer une sortie 4-20 mA de débit.

## Avantages

**Absence d'entretien :** A l'inverse des capteurs immergés, le **RAVEN-EYE 2®** n'est pas exposé aux dépôts de sédiments ou de graisse. Fini les coûteuses interventions de nettoyage.

**Aucun génie civil :** Installation à partir d'un regard de visite.

**Liquides corrosifs :** Les effluents au pH élevé ou contenant des solvants n'endommageront pas le capteur. Il est même envisageable pour des températures élevées.

**Précision de mesure :** Insensible à la nature de l'effluent, la mesure sera aussi précise qu'il soit clair ou chargé. Dans les conditions normales d'un écoulement gravitaire, la vitesse de surface est proche de la vitesse moyenne. Fort de son expérience en ce domaine, FLOW-TRONIC associe à cette vitesse, des algorithmes calculant avec précision la vitesse moyenne, selon le niveau et le conduit.

(*) option



COMETEC • Siège social : ZA – 172 rue de Longifan, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • Fax : +33 (0)1 48 90 41 02 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 € • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444

# Domaines d'application et possibilités

## Réseau d'assainissement



Parfaitement adapté au réseau d'assainissement, que le conduit soit un Ø200 ou un ovoïde.

- Résiste aux mises en charge.
- Pas de contact avec l'effluent.
- Aucun entretien
- Déversoirs d'orage
- Réseau pluvial

## Rejet



Mesure des eaux de rejet, eaux de refroidissement, eaux de pluie.

- Mesure des débits faibles.
- A partir de quelques millimètres d'écoulement.
- Mesure des débits élevés.
- Insensible à la qualité de l'eau.

## Cours d'eau



Mesure de débit de cours d'eau canalisés.

- Installation des capteurs hauteur et vitesse sous un pont.
- Idéal pour la surveillance de crue.
- Mesure de niveau par ultrason ou radar

## Industrie



Le RAVEN-EYE® trouve également des applications dans l'industrie.

- Toute mesure d'écoulement de liquide.
- Utilisé en simple mesure de vitesse.
- Eaux de process.
- Convoyage par eau
- Bains

## Montage en regard

Installation à partir du regard de visite.

- Kit de fixation avec rotule.
- Simplement 2 trous à percer.
- Montage du capteur de niveau sur le RAVEN-EYE® ou séparé.
- Fixation permanente ou à démontage rapide depuis la surface.



## Montage en voûte

Installation sur gros collecteurs.

- Installation au plus près de la voûte.
- Mesure de niveau par US ou radar avec renvoi à 90°.



## Montage à partir d'une découpe

Installation sur conduit existant sans regard de visite.

- Découpe du sommet de la canalisation.
- Fixation d'une cheminée.
- Travaux de génie civil réduits.
- Pas de modification de l'écoulement.



## Montage à partir d'une traverse

Installation au-dessus de grands canaux à partir d'une passerelle ou d'une traverse.

- Kit de fixation avec rotule.
- Installation au centre de l'écoulement.
- Montage du capteur de niveau sur le RAVEN-EYE® ou séparé.



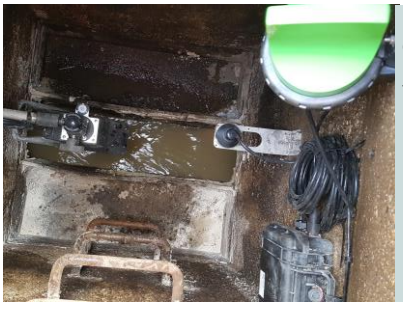
## Transmetteur en poste fixe



Le capteur RAVEN-EYE® peut être associé à un IFQ-monitor ou bien raccordé directement à un automate.

- Mesure permanente.
- Transmetteur relié à la télétransmission.
- Ou RAVEN-EYE® relié à la télétransmission.
- Alimentation secteur.
- Alimentation par panneaux solaires

## Enregistreur portable

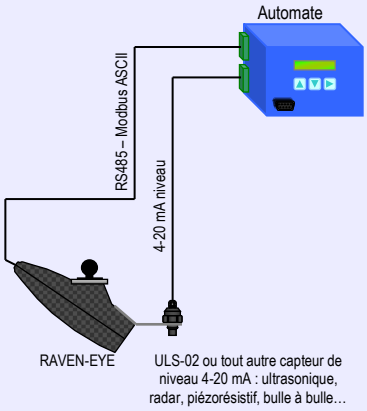


RAVEN-EYE® associé à un enregistreur autonome installé dans le regard sous tampon.

Existe avec IFQ-Logger.

- Autonome.
- Collecte des mesures en local.
- Collecte à distance via GPRS.

## Mode de connexion



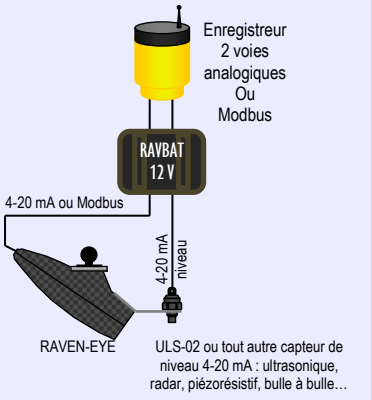

### RS485 Modbus ASCII
### Fonction débitmètre

Automate industriel :

- RAVEN-EYE® paramétré selon le site de mesure
- L'automate est le Maître
- Mesure de niveau en entrée analogique
- L'automate donne le niveau au RAVEN-EYE® via RS485
- Le RAVEN-EYE® mesure la vitesse, calcule le débit
- L'automate lit le calcul de débit du RAVEN-EYE® via RS485

### Avantages

- Coût réduit
- Calcul débit intégré au RAVEN-EYE
- Transmission numérique
- Raccordement sur longue distance
- Libre choix mesure de niveau




### Diagnostic réseau
### Autonome

RAVEN-EYE raccordé sur un enregistreur autonome, en 4-20 mA ou Modbus.

Exemple de raccordement sur enregistreur autonome :

- Enregistrement H et Q en 4-20 mA
- Enregistrement H,V et Q en Modbus
- Alimentation avec batterie tampon RAVBAT
- Temps de chauffe 25 s
- Consomme 50 mA / 12 V

### Avantages

- Coût réduit
- Signaux 4-20 mA standard
- Compatible avec les loggers Modbus RTU
- Libre choix mesure de niveau
- Constitution chaine de mesure personnalisée

## Option afficheur transmetteur

| | IFQ Monitor™ Transmetteur de débit Pour capteur RAVEN-EYE  | IFQ-Logger Enregistreur portable Pour capteur RAVEN-EYE  |
|---|---|---|
| **Fonctions** | Interface capteur de niveau / débitmètre **RAVEN-EYE**.<br>Affichage des mesures.<br>Enregistrement de niveau, vitesse et débit.<br>Retransmission en 4-20 mA. | Interface capteur de niveau / débitmètre **RAVEN-EYE**.<br>Affichage des mesures.<br>Enregistrement de niveau, vitesse et débit. |
| **Interface utilisateur** | Clavier + écran graphique 144x32 pixels.<br>2 lignes d'affichage avec défilement de : niveau, vitesse, débit et totalisation. | |
| **Fonction enregistrement** | Sur carte SD 2 Go. 18 voies. Fichier au format .tsv<br>13 ans d'autonomie mémoire avec intervalle d'1 minute. | |
| **Interface capteur vitesse** | 1 port RS-485 pour capteur de vitesse / débitmètre **RAVEN-EYE**<br>1 port RS-485 pour capteur de vitesse **RAVEN-EYE** | |
| **Interface capteur niveau** | 1 entrée 4-20 mA alimentée pour capteur de niveau 2 fils | |
| **Sorties analogiques** | 2 sorties 4-20 mA (H et Q), charge maximum 250 Ω, pour le niveau, vitesse et débit. | |
| **Sorties TOR** | 1 relais SPST - NO de totalisation<br>1 relais SPST - NF d'alarme défaut<br>6 A @ 30 VDC ou 6 A @ 250 VAC | 1 relais SPST - NO de totalisation<br>6 A @ 30 VDC ou 6 A @ 250 VAC |
| **Sortie RS-485** | En option, sortie RS-485 Modbus RTU | |
| **Télétransmission** | En option, Modem GPRS/3G | |
| **Alimentation** | DC : 9 à 36 Vdc<br>AC : 85 à 265 Vac, 47 à 63 Hz | Par batterie externe.<br>Tension 9 à 18 Vdc |
| **Matériau Coffret** | ABS | PPC |
| **Dimensions** | 257 x 217 x 124 mm | 235 x 192 x 112 mm |
| **Poids** | 2,25 kg | 1,5 kg seul sans batterie |
| **Environnement** | Protection IP65 | Protection IP67 |
| **Humidité** | maxi 90% sans condensation | maxi 90 % sans condensation |
| **Température** | -25 à +55 °C | -25 à +55 °C |
| **T° stockage** | -30 à +65 °C | -30 à +65 °C |

# Caractéristiques techniques - capteurs hauteur et vitesse

## RAVEN-EYE

## Radar de vitesse



**Mesure de vitesse**
Méthode..... radar, avec inclinomètre intégré
Gamme..... ± 0,08 à ± 9 m/s (bidirectionnelle)
Précision..... ± 0,5% + stabilité du zéro
Stabilité du zéro..... ± 0,02 m/s
Résolution..... 0,001 m/s

**Mesure de niveau**
Méthode..... Capteur de niveau séparé, choix libre.
Communication niveau en Modbus.
Ou capteur 2 fils 4-20 mA relié sur l'entrée analogique.
Résolution..... 1 mm

**Calcul de débit**
Méthode..... Conversion de la vitesse de surface en vitesse moyenne à partir d'algorithmes.
Conversion de la hauteur d'eau en section mouillée, à partir de la forme du conduit.
Débit obtenu par multiplication de la vitesse moyenne calculée et de la section mouillée.

**Température interne**
Méthode / gamme.. capteur numérique / -40 à 80 °C

**Humidité interne**
Méthode / gamme.. capteur numérique / 0 à 100 %

**Pression interne**
Méthode / gamme.. capteur numérique / 0 à 1500 HPa

**Entrée / Sortie**
RS485 ..... Modbus ASCII
Entrée analogique.. 4-20 mA pour capteur de niveau 2 fils (24 V)
Sortie analogique... sortie passive 4-20 mA, vitesse ou débit

**Alimentation**
Tension continue ... 4 à 26 Vdc, consommation 40 mA @12 V

**Matériau et dimensions**
Boîtier..... moulé monobloc polyurethane, ni joint ni vis
Dimensions..... 422 x 140 x 183 mm (L x l x H)
Poids ..... capteur Raven-Eye seul 3,65 kg
Protection ..... étanche IP68

**Environnement**
T° fonctionnement.. -30 à 70 °C
T° stockage..... -30 à 80 °C

**Câble**
Matériau..... gaine en polyuréthane
Longueurs..... standard 10m. Options 20 m, 30 m ou sur demande jusqu'à 300 m

**Option**
ATEX zone 2, avec barrière : RAVEN-EYE AZ1

## ULS-02
## ULS-06
## Niveau ultrasonique



**Mesure de niveau ultrasonique**
Méthode .....ultrasonique pulsé
Gamme .....ULS-02 0,25 à 2 m – zone morte 0,25 m
ULS-06 0,25 à 6 m – zone morte 0,25 m
Résolution .....ULS-02 / ULS-06 1 mm
Précision .....ULS-02 0,3% de la gamme
ULS-06 0,2% de la gamme
Cône d'émission.....ULS-02 10° (-3dB)
ULS-06 14° (-3dB)
Protection.....IP67
Température.....-30 °C à 70 °C
Erreur due à T°.....max 0,04%/°C
Temps de chauffe...4 s
Cycle de mesure ....ULS-02 0,6 s
ULS-06 1 s
Moyenne .....sur 4 mesures
Poids.....ULS-02 0,55 kg
ULS-06 0,65 kg
Courant de sortie....4-20 mA (limites 3,9 … 20,5 mA)
Câble.....longueurs standard, 10, 20 ou 30 m
ou sur demande jusqu'à 300 m

## VC 21
## VC 22
## Capteur de niveau radar



**Mesure de niveau radar**
Méthode .....radar 80 GHz
Gamme .....15 m
Précision .....± 2 mm pour distance > 250 mm
Résolution .....1 mm
Cône d'émission.....8°
Temps de chauffe...10 s
Cycle de mesure ....0,25 s
Protection.....IP66/IP68
Température.....-40 °C à 80 °C
Poids.....0,7 kg
Courant de sortie....4-20 mA *(réglable via Hart ou Bluetooth)*

**Matériaux**
Corps .....PVDF
Câble.....PUR, longueur standard 5 m

**Options**
Longueur de câble jusqu'à 300 m
ATEX zone 2, avec barrière

# Cas particulier des mises en charge

En condition normale, la mesure de débit est assurée tant que le niveau d'eau n'atteint pas le capteur **RAVEN-EYE®**.
Lorsque le conduit se met en charge, l'eau arrive au capteur, le radar étant immergé, il ne peut plus faire de mesure de vitesse.
Par conséquent, dans ces conditions, le système ne délivre plus qu'une seule information de niveau.



Le système est disponible en option avec un capteur de vitesse électromagnétique ou Doppler, à fixer en dessous du **RAVEN-EYE®** ou bien en voûte du conduit.
Ce capteur de vitesse supplémentaire prend le relais du radar en cas de surcharge, la commutation étant assurée par le transmetteur.

Vidéo d'applications